ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. május 5.

# MATEMATIKA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Fontos tudnivalók

**Formai előírások:**

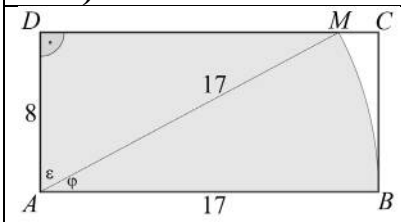
1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy **a hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
5. A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket.**
   - helyes lépés: *kipipálás*
   - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
   - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
   - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott* vagy *áthúzott kipipálás*
   - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
   - nem érthető rész: *kérdőjel* és/vagy *hullámvonal*
6. Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

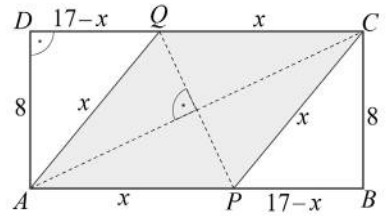
**Tartalmi kérések:**

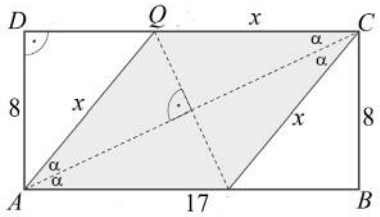
1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

6. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
7. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont**) nem adható**.
8. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. A gondolatmenet kifejtése során **a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el:** összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése (sin, cos, tg, log és ezek inverzei), a $\pi$ és az $e$ szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek az átlag és a szórás kiszámítására abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. **Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, így azokért nem jár pont.**
11. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
12. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható.
13. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, **észszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
14. **A vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

# I.

| **1. a)** | | |
|---|---|---|
|  <br>A feladat feltételeit helyesen tükröző ábra. | 1 pont | |
| (Az ábra jelöléseit használva) az *ADM* derékszögű háromszögből: $DM = \sqrt{17^2 - 8^2} = 15$ (cm). | 1 pont | |
| Az *ADM* háromszög területe: $\frac{8 \cdot 15}{2} = 60$ (cm$^2$). | 1 pont | |
| Az *ADM* háromszögből $\cos\varepsilon = \frac{8}{17}$, $\varepsilon \approx 61{,}93°$. | 1 pont | |
| A *BAM* körcikk középponti szöge: $\varphi = 90° - \varepsilon \approx 28{,}07°$, | 1 pont | |
| területe: $\frac{17^2 \pi \cdot 28{,}07°}{360°} \approx 70{,}8$ (cm$^2$). | 1 pont | |
| A téglalapból lefedett rész területe körülbelül: $60 + 70{,}8 = 130{,}8$ cm$^2$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **1. b)** **első megoldás** | | |
|---|---|---|
|  <br>Megfelelő ábra. (A rombusz oldalának hossza $x$ cm.) | 1 pont | |
| Az *AQD* derékszögű háromszögben (Pitagorasz-tétellel): $(17-x)^2 + 8^2 = x^2$. | 1 pont | |
| $289 - 34x + x^2 + 64 = x^2$ | 1 pont | |
| $34x = 353$<br>$x = \frac{353}{34} \approx 10{,}38$ (cm) | 1 pont | |
| A rombusz kerülete $4x = \frac{706}{17} \approx 41{,}5$ cm. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

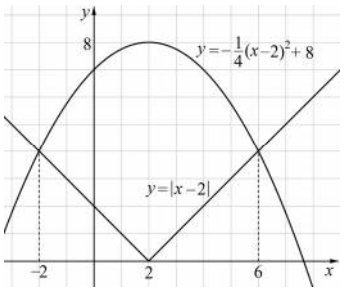
| **1. b) második megoldás** | | |
|---|---|---|
|  <br>Megfelelő ábra. (A rombusz oldalának hossza $x$ cm.) | 1 pont | |
| Ha $CAB\angle = \alpha$, akkor az $ABC$ derékszögű háromszögben $\operatorname{tg}\alpha = \frac{8}{17}$, $\alpha \approx 25{,}2°$. | 1 pont | |
| $DAQ\angle = 90° - 2\alpha \approx 39{,}6°$ | 1 pont* | |
| Az $ADQ$ háromszögből: $x = \frac{8}{\cos 39{,}6°} \approx 10{,}38$ (cm). | 1 pont* | |
| A rombusz kerülete $4x \approx 41{,}5$ cm. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

*Megjegyzés: A *-gal jelölt 2 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.*

| | | |
|---|---|---|
| $AC = \sqrt{17^2 + 8^2} = \sqrt{353}$ ($\approx 18{,}79$) (cm) | 1 pont | |
| (Szinusztétellel az $ACQ$ háromszögből) $\frac{x}{\sqrt{353}} = \frac{\sin 25{,}2°}{\sin(180° - 2 \cdot 25{,}2°)}$, ahonnan $x \approx 10{,}38$ (cm). | 1 pont | |

| **2. a) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Ha $x > 2$, akkor az eredeti egyenlet: $x - 2 = 7 + x - 0{,}25x^2$; | 1 pont | |
| ha $x \leq 2$, akkor pedig az eredeti egyenlet: $2 - x = 7 + x - 0{,}25x^2$. | 1 pont | |
| Nullára rendezve az első esetben $x^2 - 36 = 0$, a második esetben $x^2 - 8x - 20 = 0$ adódik. | 1 pont | |
| Az $x^2 - 36 = 0$ egyenlet gyökei a 6 és a –6, | 1 pont | |
| az $x^2 - 8x - 20 = 0$ egyenlet gyökei a 10 és a –2. | 1 pont | |
| A –6, illetve a 10 nem eleme a kijelölt alaphalmaznak (a 6 és a –2 igen). | 1 pont | *Ez a 2 pont akkor is jár, ha a vizsgázó mind a négy gyököt behelyettesítéssel ellenőrzi, és ez alapján helyesen válaszol.* |
| Ekvivalens átalakításokat végeztünk, így a 6 és a –2 gyöke az eredeti egyenletnek. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó az abszolútértéket indoklás nélkül elhagyja, megoldja a valós számok halmazán az $x - 2 = 7 + x - 0{,}25x^2$ egyenletet, majd ellenőrzi a kapott gyököket, akkor megoldására legfeljebb 3 pontot kaphat.*

| **2. a) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| $7+x-0{,}25x^2=-\frac{1}{4}(x-2)^2+8$ | 1 pont | |
| Az $f$: $x\mapsto\lvert x-2\rvert$ függvény ábrázolása. | 1 pont |   |
| A $g$: $x\mapsto-\frac{1}{4}(x-2)^2+8$ függvény ábrázolása (ugyanabban a koordináta-rendszerben). | 2 pont | |
| A metszéspontok első koordinátái: $x_1=-2$ és $x_2=6$. | 1 pont | |
| $f(-2)=g(-2)=4$ és $f(6)=g(6)=4$, tehát az egyenletnek két megoldása van, a –2 és a 6. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **2. a) harmadik megoldás** | | |
|---|---|---|
| $7+x-0{,}25x^2=-\frac{1}{4}(x-2)^2+8$ | 1 pont | |
| Mivel $(x-2)^2=\lvert x-2\rvert^2$, így $\lvert x-2\rvert=-\frac{1}{4}\lvert x-2\rvert^2+8$. | 1 pont | |
| Az adott egyenlet $\lvert x-2\rvert$-re nézve másodfokú: $\lvert x-2\rvert^2+4\lvert x-2\rvert-32=0$. | 1 pont | |
| Az egyenlet gyökei $\lvert x-2\rvert=4$ vagy $\lvert x-2\rvert=-8$. | 1 pont | |
| Az első esetből $x_1=-2$ vagy $x_2=6$, | 1 pont | |
| a második eset viszont nem lehetséges ($\lvert x-2\rvert\geq 0$). | 1 pont | |
| Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivalens átalakításokra való hivatkozással. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **2. b) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Értelmezési tartomány: $x^2-200>0$ (azaz $x^2>200$). | 1 pont | |
| A 2-es alapú logaritmusfüggvény szigorúan monoton nő, ezért az eredeti egyenlőtlenségből $x^2-200<2^{20}$, azaz $x^2<2^{20}+200$ következik, | 1 pont | |
| tehát $200<x^2<2^{20}+200$, azaz $\sqrt{200}<\lvert x\rvert<\sqrt{2^{20}+200}$ ($\approx 1024{,}1$). | 1 pont | |
| (Mivel $x$ egész szám, ezért) $15\leq\lvert x\rvert\leq 1024$. | 1 pont | |
| $\lvert x\rvert$ lehetséges értékeinek száma 1024 – 14 (= 1010). | 1 pont | |
| Mivel $x$ negatív egész szám is lehet, az egyenlőtlenség megoldásainak száma $2\cdot(1024-14)=2020$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **2. b) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Értelmezési tartomány: $x^2 - 200 > 0$ (azaz $x^2 > 200$). | 1 pont | |
| A 2-es alapú logaritmusfüggvény szigorúan monoton nő, ezért az eredeti egyenlőtlenségből $x^2 - 200 < 2^{20}$, azaz $x^2 < 2^{20} + 200$ következik, | 1 pont | |
| 1-től 200-ig 14 darab pozitív négyzetszám van $(14^2 = 196)$. | 1 pont | $x^2$ *legkisebb értéke* $15^2$. |
| Mivel $(2^{10})^2 < 2^{20} + 200 < (2^{10} + 1)^2$, ezért $x^2$ legnagyobb értéke $(2^{10})^2$. | 1 pont | $2^{20} + 200 = 1\,048\,776$, $(2^{10} + 1)^2 = 1\,050\,625$ |
| $x^2$ lehetséges értékeinek száma $2^{10} - 14 (= 1010)$. | 1 pont | |
| Mivel $x$ negatív egész szám is lehet, az egyenlőtlenség megoldásainak száma $2 \cdot (2^{10} - 14) = 2020$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **3. a)** | | |
|---|---|---|
| Ha 67 000 fő az álláskeresők 26,0%-a, akkor az álláskeresők 1%-a $\left(\frac{67\,000}{26} \approx\right) 2577$ fő, | 1 pont | Az álláskeresők száma $\frac{67\,000}{0,26} \approx 257\,692$, |
| az összes álláskereső száma pedig kb. 257 700, | 1 pont | |
| ami tízezer főre kerekítve 260 ezer fő. | 1 pont | *Ez a pont nem jár, ha a vizsgázó nem kerekít, vagy rosszul kerekít.* |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

*Megjegyzés*: *A* 26,0% *kerekített érték, ezért az álláskeresők számára (á) nézve fennáll:* $\frac{67\,000}{0,2605} < á \leq \frac{67\,000}{0,2595}$, *vagyis* $257\,197 \leq á \leq 258\,189$.

*Ha a hírben szereplő* 67 000 *fő ezresre kerekített, akkor ez a szám a* [66 500; 67 499] ∩ **N** *halmaz egyik eleme, és így* $255\,279 \leq á \leq 260\,112$ *adódik*. A 260 000 *fő tehát ebben az esetben is helyes válasz a feladat kérdésére.*

| **3. b) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az álláskeresők száma ($á$) a munkavállalási korú népesség létszámával ($m$) kifejezve: $á = m \cdot 0,038$, a gazdaságilag aktív népesség létszámával ($g$) kifejezve pedig: $á = g \cdot 0,056$. | 1 pont | |
| $m \cdot 0,038 = g \cdot 0,056$ | 1 pont | |
| $g = m \cdot \frac{0,038}{0,056} \left(= m \cdot \frac{19}{28}\right) \approx m \cdot 0,679$. | 1 pont | |
| A munkavállalási korú népességnek kb. 68%-a volt a gazdaságilag aktív népesség. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó további szöveges indoklás nélkül, csak a* 3,8 *és az* 5,6 *(vagy a* 0,038 *és a* 0,056) *hányadosának kiszámításával ad választ a feladat kérdésére, akkor legfeljebb 2 pontot kaphat.*

| **3. b) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| (Az álláskeresők száma az a) feladat alapján 260 000 fő, ezért), a gazdaságilag aktív népesség létszáma $260\,000 : 0{,}056 \approx 4\,640\,000$ fő, | 1 pont | |
| a munkavállalási korú népesség létszáma $260\,000 : 0{,}038 \approx 6\,840\,000$ fő. | 1 pont | |
| A két szám aránya: ($4\,640\,000 : 6\,840\,000 \approx$) 0,678. | 1 pont | |
| A munkavállalási korú népességnek kb. 68%-a volt a gazdaságilag aktív népesség. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó az a) feladatban hibásan állapította meg az álláskeresők számát, de a hibás adattal helyesen számol (és így helyes végeredményre is jut), akkor teljes pontszámot kapjon.*

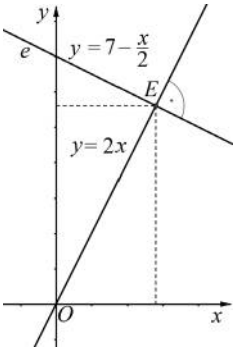
| **3. c)** | | |
|---|---|---|
| Például 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21. | 2 pont | |
| Ebben a példában a medián 4, az átlag $\left(\frac{1+2+3+4+5+6+21}{7} = \frac{42}{7} =\right) 6$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó olyan számokat ad meg, amelyek között egyenlők is vannak, akkor összesen legfeljebb 2 pontot kaphat.*

| **3. d) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Azt, hogy a dolgozók felének legfeljebb (legalább) mennyi a bére, a mediánbér mutatja meg. Az átlagbér nem ad információt a bérek tényleges eloszlásáról. (A mediánbér több vagy kevesebb is lehet, mint az átlagbér.) | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **3. d) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Ha a dolgozók egy (kisebb) részének kiugróan magas a bére (jóval magasabb, mint a medián), akkor az átlagbér magasabb is lehet, mint a mediánbér. Virág úr bére így lehet több, mint a dolgozók felének a bére, de mégis kevesebb, mint az átlagbér. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

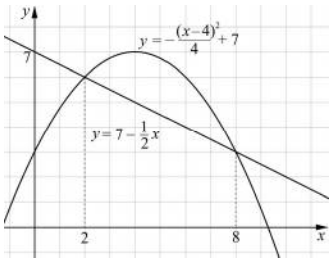
*Megjegyzés: A vizsgázó hivatkozhat a c) feladatban adott válaszára is. Például a c) feladat fenti megoldásában adott hét szám esetén a medián* 4*, az átlag* 6*, Virág úr fizetésének pedig az* 5 *felel meg: az* 5 *nagyobb, mint az adatok fele, mégis „átlag alatti”.*

| **4. a)** | | |
|---|---|---|
| (Az *e* nem megy át az origón.)<br>A négyzet másik átlóegyenesének meredeksége 2;<br>ez az egyenes átmegy az origón, így egyenlete $y = 2x$. | 1 pont |  |
| A négyzet *E* középpontja az átlóegyeneseinek metszéspontja, ennek koordinátáit az alábbi egyenletrendszer megoldása adja.<br>$\left.\begin{array}{l} y = 7 - \frac{1}{2}x \\ y = 2x \end{array}\right\}$ | 1 pont | |
| (Behelyettesítő módszerrel dolgozva:)<br>$2x = 7 - \frac{1}{2}x$, $x = \frac{14}{5} = 2{,}8$, $y = 2 \cdot 2{,}8 = 5{,}6$.<br>Tehát $E(2{,}8;\ 5{,}6)$. | 2 pont | |
| Az origó és *E* távolsága: $OE = \sqrt{2{,}8^2 + 5{,}6^2} = \sqrt{39{,}2}$. | 1 pont* | |
| A négyzet területe $\frac{2OE \cdot 2OE}{2} =$ | 1 pont* | *A négyzet oldala*<br>$a = \sqrt{2} \cdot OE = \sqrt{2} \cdot \sqrt{39{,}2}$, |
| = 78,4 (területegység). | 1 pont | *területe* $a^2 = 78{,}4$ (te). |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

*Megjegyzés: A *-gal jelölt 2 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.*

| | | |
|---|---|---|
| Az *e* egyenlete $x + 2y - 14 = 0$ alakra hozható.<br>(A pont és egyenes távolságképlete szerint)<br>az origó és az *e* távolsága $\left\|\frac{0 + 2 \cdot 0 - 14}{\sqrt{5}}\right\| = \frac{14}{\sqrt{5}}$. | 1 pont | |
| A négyzet területe $\left(\frac{14}{\sqrt{5}}\right)^2 \cdot 2 =$ | 1 pont | $\frac{\left(\frac{28}{\sqrt{5}}\right)^2}{2} =$ |

*Megjegyzés: A négyzet csúcsainak koordinátái* (0; 0), (8,4; 2,8), (5,6; 11,2), (–2,8; 8,4).

| **4. b)** | | |
|---|---|---|
| A két görbe közös pontjainak első koordinátáját a $7-\frac{1}{2}x=-\frac{(x-4)^2}{4}+7$ egyenlet megoldásai adják. | 1 pont |   |
| $x^2-10x+16=0$, | 1 pont | |
| innen $x_1=2$, $x_2=8$. | 1 pont | |
| Legyen<br>$f\colon x\mapsto 7-\frac{1}{2}x$ és $g\colon x\mapsto -\frac{(x-4)^2}{4}+7$ $(x\in\mathbf{R})$.<br>(Mivel a $g$ grafikonja a metszéspontok között az $f$ grafikonja fölött van, ezért)<br>a kérdezett $T$ területre fennáll: $T=\int_2^8(g-f)$. | 1 pont* | $T=\left\lvert\int_2^8(f-g)\right\rvert$ |
| $g(x)-f(x)=-\frac{(x-4)^2}{4}+7-7+\frac{1}{2}x=\frac{-x^2+10x-16}{4}$ | 1 pont* | |
| $T=\int_2^8\frac{-x^2+10x-16}{4}\mathrm{d}x=\left[-\frac{x^3}{12}+\frac{5x^2}{4}-4x\right]_2^8=$ | 1 pont* | |
| $=-\frac{8^3}{12}+\frac{5\cdot 8^2}{4}-4\cdot 8-\left(-\frac{2^3}{12}+\frac{5\cdot 2^2}{4}-4\cdot 2\right)=$<br>$=\frac{16}{3}+\frac{11}{3}=9$ (te) | 1 pont* | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

*Megjegyzés: A *-gal jelölt 4 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.*

| | | |
|---|---|---|
| (A metszéspontok közötti parabolaív az $x$ tengely fölött van, ezért) a parabolaív alatti terület:<br>$\int_2^8\left(-\frac{(x-4)^2}{4}+7\right)\mathrm{d}x=\int_2^8\left(-\frac{1}{4}x^2+2x+3\right)\mathrm{d}x=$<br>$=\left[-\frac{x^3}{12}+x^2+3x\right]_2^8=$ | 1 pont | $\int_2^8\left(-\frac{(x-4)^2}{4}+7\right)\mathrm{d}x=$<br>$=\left[-\frac{(x-4)^3}{12}+7x\right]_2^8=$ |
| $=-\frac{8^3}{12}+8^2+3\cdot 8-\left(-\frac{2^3}{12}+2^2+3\cdot 2\right)=\frac{136}{3}-\frac{28}{3}=36$. | 1 pont | $=\frac{152}{3}-\frac{44}{3}=36$ |
| A metszéspontok közötti (az $x$ tengely fölött elhelyezkedő) szakasz alatti derékszögű trapéz párhuzamos oldalainak hossza ($f(2)=$) 6, illetve ($f(8)=$) 3, magassága 6, területe pedig $\frac{6+3}{2}\cdot 6=27$. | 1 pont | |
| A kérdezett terület nagysága 36 – 27 = 9 (te). | 1 pont | |

# II.

| **5. a) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Ha a sorozat első tagja az 1,<br>akkor a következő 10 lehetőség van:<br>1, 3, 5, 7; 1, 3, 5, 8; 1, 3, 5, 9;<br>1, 3, 6, 8; 1, 3, 6, 9; 1, 3, 7, 9;<br>1, 4, 6, 8; 1, 4, 6, 9; 1, 4, 7, 9;<br>1, 5, 7, 9. | 2 pont* | |
| Ha a sorozat első tagja a 2,<br>akkor a következő 4 lehetőség van:<br>2, 4, 6, 8; 2, 4, 6, 9;<br>2, 4, 7, 9; 2, 5, 7, 9. | 1 pont | |
| Ha a sorozat első tagja a 3,<br>akkor egyetlen lehetőség van: 3, 5, 7, 9. | 1 pont | |
| (A sorozat első tagja nem lehet 3-nál nagyobb.)<br>Összesen tehát (10 + 4 + 1 =) 15 lehetőség van a sorozat első négy tagjának megválasztására. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

*Megjegyzés: Hibát követ el a vizsgázó, ha a felsorolt négy szám között vannak szomszédosak, ha 10-nél kevesebb lehetőséget ad meg, vagy ha 10 lehetőséget ad meg, de ezek között azonosak is vannak. Egy vagy két hiba esetén a *-gal jelölt 2 pontból 1 pontot kapjon, több hiba esetén pedig 0 pontot.*

| **5. a) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Rendezzük nagyság szerint növekedő sorrendbe az {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} halmaz elemeit, majd ebben a sorban jelölje • a kiválasztott, × pedig a nem kiválasztott számokat.<br>(Ezzel a jelöléssel például az • × • × × • × • × jelsorozat az 1, 3, 6, 8 „jó” választásnak felel meg.) | 1 pont | |
| A követelményeknek eleget tevő minden egyes számnégyesnek kölcsönösen egyértelműen feleltethető meg egy olyan 9 hosszúságú jelsorozat, amelyben 5 darab × és 4 darab • van, és a • jelek között nincsenek szomszédosak. | 1 pont | |
| Az 5 darab × megadása 6 lehetőséget ad meg a 4 darab • helyének megválasztására (*×*×*×*×*×*). | 1 pont* | |
| Összesen tehát $\binom{6}{4} = 15$ lehetőség van a sorozat első négy tagjának megválasztására. | 2 pont* | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

*Megjegyzés: A *-gal jelölt 3 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.*

| | | |
|---|---|---|
| A 4 darab • elhelyezése után 3 darab ×-et tegyünk közéjük: • × • × • × •.<br>A fennmaradó 2 darab × a • jelek által meghatározott 5 hely bármelyikére tehető, ismétléssel is. | 1 pont | |
| Ez 5 elem másodosztályú ismétléses kombinációja, összesen tehát $\binom{5+2-1}{2}=\binom{6}{2}=15$ lehetőség van. | 2 pont | |

| **5. a) harmadik megoldás** | | |
|---|---|---|
| Ha a sorozat második tagjából 1-et, a harmadik tagjából 2-t, a negyedik tagjából pedig 3-at levonunk, akkor egy olyan szigorúan monoton növekedő sorozat első négy tagját kapjuk, amely tagokat az {1; 2; 3; 4; 5; 6} halmazból választottuk. | 2 pont | |
| Fordítva, ha az {1; 2; 3; 4; 5; 6} halmazból választott, nagyság szerint növekedő sorrendben megadott négy szám közül a másodikhoz 1-et, a harmadikhoz 2-t, a negyedikhez 3-at adunk, akkor olyan négy számot kapunk, amely a sorozat első négy tagja lehet. | 1 pont | |
| Ennek a négy tagnak a megválasztására $\binom{6}{4}=15$ lehetőségünk van.<br>(A kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés miatt tehát) összesen 15 különböző lehetőség van a sorozat első négy tagjának megválasztására. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

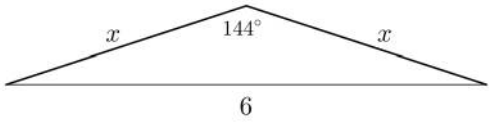
| **5. a) negyedik megoldás** | | |
|---|---|---|
| Jelölje $f(n, k)$ azoknak a szigorúan monoton növekvő sorozatoknak a számát, amelyek első $k$ tagját az $\{1; 2; \ldots ; n\}$ halmazból választjuk ki, és a sorozat tagjai között nincsenek szomszédos egész számok.<br>A feladat $f(9, 4)$ meghatározása.<br>Fennáll az $f(n, k) = f(n-1, k) + f(n-2, k-1)$ összefüggés.<br>Ugyanis, ha $n$ nincs a sorozat első $k$ tagja között, akkor az $\{1; 2; \ldots ; n-1\}$ halmazból kell $k$ darab elemet kiválasztani; míg ha $n$ tagja a sorozatnak, akkor az $n-1$ nem lehet tagja, és így az $\{1; 2; \ldots ; n-2\}$ halmazból kell $k-1$ darab elemet kiválasztani. | 2 pont | |

| | | |
|---|---|---|
| A kezdeti értékek: $f(n, 1) = n$, továbbá<br>$f(7, 4) = f(5, 3) = f(3, 2) = f(1, 1) = 1$.<br>A rekurziós formulát alkalmazva:<br>$f(9, 4) = f(8, 4) + f(7, 3)$, ahol<br>$f(8, 4) = f(7, 4) + f(6, 3) = 1 + f(6, 3)$ és<br>$f(7, 3) = f(6, 3) + f(5, 2)$.<br>$f(6, 3) = f(5, 3) + f(4, 2) = 1 + f(4, 2)$,<br>$f(5, 2) = f(4, 2) + f(3, 1) = f(4, 2) + 3$,<br>és végül $f(4, 2) = f(3, 2) + f(2, 1) = 1 + 2 = 3$.<br>Innen „visszafelé lépkedve”: $f(5, 2) = 6$, $f(6, 3) = 4$,<br>$f(7, 3) = 10$, $f(8, 4) = 5$, $f(9, 4) = 15$. | 3 pont | $f(9, 4) =$<br>$= 1 + 2f(6, 3) + f(5, 2) =$<br>$= 6 + 3f(4, 2) =$<br>$= 6 + 3 \cdot 3 = 15$ |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

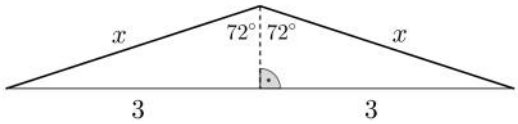
| **5. b)** | | |
|---|---|---|
| A háromjegyű számok száma 900 (összes eset). | 1 pont | |
| Legyenek $a$, $b$ és $c$ szomszédos számjegyek ($b = a + 1$ és $c = b + 1 = a + 2$). Ekkor a keresett szám lehet $\overline{abc}$ vagy $\overline{cba}$ alakú. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| $\overline{abc}$ alakú megfelelő háromjegyű számból 7 darab van (mert ekkor $1 \le a \le 7$),<br>$\overline{cba}$ alakú megfelelő számból 8 darab van (mert ekkor $0 \le a \le 7$).<br>Összesen tehát 15 darab megfelelő szám van (kedvező esetek száma). | 2 pont | $\overline{abc}$ *alakú*: 789, 678, 567, 456, 345, 234, 123; $\overline{cba}$ *alakú*: 210, 321, 432, 543, 654, 765, 872, 981. *Ez összesen 15 megfelelő szám.* |
| A kérdezett valószínűség $\frac{15}{900} = \frac{1}{60}$ ($\approx 0{,}017$). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

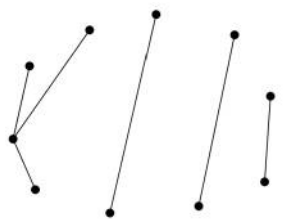
| **5. c)** | | |
|---|---|---|
| $b = a + 1$, $c = a + 2$ és $d = a + 3$.<br>(A kilences számrendszer helyiértékei 1, 9 és 81, így)<br>$N = 81a + 9(a + 1) + (a + 2)$;<br>(a nyolcas számrendszer helyiértékei 1, 8 és 64, így)<br>$N = 64(a + 1) + 8(a + 2) + (a + 3)$. | 2 pont | |
| $81a + 9(a + 1) + (a + 2) = 64(a + 1) + 8(a + 2) + (a + 3)$ | 1 pont | |
| $91a + 11 = 73a + 83$<br>$18a = 72$, azaz $a = 4$. | 1 pont | |
| A tízes számrendszerben $N = (91a + 11 =)\ 375$. | 1 pont | |
| Ellenőrzés: $375_{10} = 456_9 = 567_8$, és ezek valóban megfelelőek a kilences és nyolcas számrendszerben. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

*Megjegyzés: Teljes pontszámot kapjon a vizsgázó, ha a szóba jöhető öt, nyolcas számrendszerbeli szám kilences számrendszerbeli alakját ellenőrizve helyes választ ad* ($123_8 = 83_{10} = 102_9$, $234_8 = 156_{10} = 183_9$, $345_8 = 229_{10} = 274_9$, $456_8 = 302_{10} = 365_9$, $567_8 = 375_{10} = 456_9$).

| **6. a)** | | |
|---|---|---|
| A szabályos tízszög egy belső szöge 144°-os. | 1 pont | |
|  A tízszög oldalának (cm-ben mért) hosszát jelölje $x$. Koszinusztétellel: $6^2 = x^2 + x^2 - 2 \cdot x \cdot x \cdot \cos 144° = 2 \cdot (1 - \cos 144°) \cdot x^2$, | 2 pont* | |
| ahonnan ($x > 0$ miatt) $x \approx 3{,}15$ (cm). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

*Megjegyzés: A *-gal jelzett 2 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.*

| | | |
|---|---|---|
|  Ha a tízszög oldalának hossza $x$ cm, akkor az ábrán látható derékszögű háromszögből: $\sin 72° = \frac{3}{x}$, | 2 pont | *A legrövidebb átló által levágott egyenlő szárú háromszög másik két szöge 18°-os. A tízszög oldalának (cm-ben mért) hosszát jelölje x. Szinusztétellel:* $\frac{x}{6} = \frac{\sin 18°}{\sin 144°}$, |

| **6. b)** | | |
|---|---|---|
| Nem igaz. | 1 pont | |
| Jó ellenpélda, például:  | 2 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **6. c) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Egy olyan él, amelynek nincs közös csúcsa a piros éllel, a maradék $(n - 2)$ pontú teljes gráf egyik éle. Ilyen élből $\binom{n-2}{2} = \frac{(n-2)(n-3)}{2}$ van. | 2 pont | |
| A piros él mindkét végpontjából $n - 2$ további él indul, tehát $2(n - 2)$ olyan él van, melynek van közös csúcsa az elsőnek kiválasztott éllel. | 2 pont | |
| Mivel $P(A) = P(B)$, és az összes eset száma megegyezik, | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |

| | | |
|---|---|---|
| ezért ugyanannyi-féleképpen választható a piros éllel közös csúcsú él, mint olyan él, amelynek azzal nincs közös csúcsa: $\frac{(n-2)(n-3)}{2}=2(n-2)$. | 2 pont | |
| Mivel $n-2\neq 0$, ezért $\frac{n-3}{2}=2$. | 1 pont | |
| $n=7$ (tehát 7 pontú a gráf). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **9 pont** | |

| **6. c) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az $n$ pontú teljes gráfnak $\binom{n}{2}=\frac{n(n-1)}{2}$ éle van, így a második él $\frac{n(n-1)}{2}-1$ darab él közül választható ki (összes eset száma). | 1 pont | |
| Egy olyan él, amelynek nincs közös csúcsa a piros éllel, a maradék $(n-2)$ pontú teljes gráf egyik éle. Ilyen élből $\binom{n-2}{2}=\frac{(n-2)(n-3)}{2}$ van (kedvező esetek száma). | 2 pont | *A piros él mindkét végpontjából $n-2$ további él indul, tehát $2(n-2)$ olyan él van, melynek van közös csúcsa a piros éllel.* |
| Mivel $A$ és $B$ események egymásnak komplementerei, és a feladat szövege szerint $P(A)=P(B)$, ezért $P(A)=0{,}5$. | 1 pont | $P(B)=0{,}5$ |
| Innen $\frac{\frac{(n-2)(n-3)}{2}}{\frac{n(n-1)}{2}-1}=\frac{1}{2}$. | 1 pont | $\frac{\frac{2(n-2)}{n(n-1)}}{\frac{2}{2}-1}=\frac{1}{2}$ |
| $\frac{n^2-5n+6}{n^2-n-2}=\frac{1}{2}$ | 1 pont | $\frac{4(n-2)}{n^2-n-2}=\frac{1}{2}$ |
| Nullára rendezve $n^2-9n+14=0$. | 1 pont | $\frac{4(n-2)}{(n-2)(n+1)}=\frac{1}{2}$ |
| A másodfokú egyenlet gyökei 2 és 7. | 1 pont | ($n\neq 2$ miatt) $\frac{4}{n+1}=\frac{1}{2}$<br>$8=n+1$, |
| (Az $n\geq 3$ feltétel miatt) a 2 nem megoldása a feladatnak, tehát 7 pontú a gráf. | 1 pont | $n=7$ (tehát 7 pontú a gráf). |
| **Összesen:** | **9 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó igazolja, hogy a 7 pontú teljes gráf megfelelő, de nem bizonyítja, hogy más megoldása nincs a feladatnak, akkor ezért 3 pontot kapjon.*

| **7. a) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Válasszuk ki először a vizsgált második rétegbe kerülő golyókat (a többi golyó kiválasztása a keresett valószínűséget nem befolyásolja). Az első golyó $\frac{15}{30}$, a második $\frac{14}{29}$, a harmadik $\frac{13}{28}$, a negyedik $\frac{12}{27}$ valószínűséggel lesz sötét. | 2 pont | |
| A keresett valószínűség a négy szám szorzata: $\frac{15}{30}\cdot\frac{14}{29}\cdot\frac{13}{28}\cdot\frac{12}{27}$, | 1 pont | |
| vagyis $\frac{32\,760}{657\,720}=\frac{13}{261}\approx 0{,}0498$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **7. a) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Sorrendre való tekintet nélkül $\binom{30}{4}$ (= 27 405)-féleképpen választhatunk 4 golyót a második rétegbe (ezek a kiválasztások mind egyenlően valószínűek; ez az összes eset száma), | 1 pont | |
| ezek között $\binom{15}{4}$ (= 1365) kedvező eset van. | 1 pont | |
| A keresett valószínűség a két szám hányadosa: $\frac{\binom{15}{4}}{\binom{30}{4}}$, | 1 pont | |
| vagyis $\frac{1365}{27\,405}=\frac{13}{261}\approx 0{,}0498$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

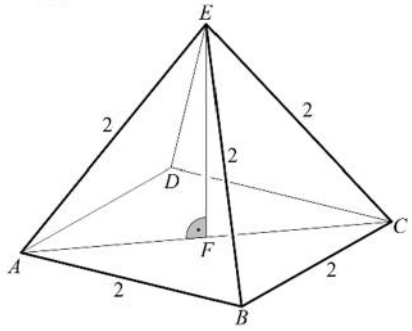
| **7. a) harmadik megoldás** | | |
|---|---|---|
| Sorszámozzuk meg 1-től 30-ig a kikészített golyókat! A piramis 30 helyére 30! különböző sorrendben helyezhetjük el őket (ezek az elhelyezések mind egyenlően valószínűek; ez az összes eset száma). | 1 pont | |
| A felülről második szintre 4 (sorszámozott) sötét golyót $15\cdot 14\cdot 13\cdot 12$ különböző módon tehetünk. | 1 pont | |
| A megmaradt 26 golyót tetszőleges sorrendben felhasználva egy-egy kedvező esetet kapunk, tehát a kedvező esetek száma: $26!\cdot 15\cdot 14\cdot 13\cdot 12$. | 1 pont | |
| A keresett valószínűség: $\frac{26!\cdot 15\cdot 14\cdot 13\cdot 12}{30!}=\frac{13}{261}\approx 0{,}0498$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **7. a) negyedik megoldás** | | |
|---|---|---|
| A piramist alkotó 30 golyó helyét 1-től 30-ig sorszámozzuk meg (az alsó rétegtől kezdve), a dobozba kikészített 30 golyót pedig állítsuk sorba. A golyókat a sorban elfoglalt helyükkel azonos sorszámú helyre tesszük a piramisban. | 1 pont | |
| A 30 golyó a színek alapján $\frac{30!}{15!\cdot 15!}$ (= 155 117 520) különböző módon állítható sorba (összes eset száma). | 1 pont | |
| A kedvező esetek azok, amelyekben a piramis 26., 27., 28. és 29. sorszámú helyén sötét golyó áll (a többi 26 helyen pedig tetszőleges sorrendben áll a többi golyó).<br>A kedvező esetek száma tehát: $\frac{26!}{11!\cdot 15!}$ (= 7 726 160). | 1 pont | |
| A keresett valószínűség: $\frac{7\,726\,160}{155\,117\,520}=\frac{13}{261}\approx 0{,}0498$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

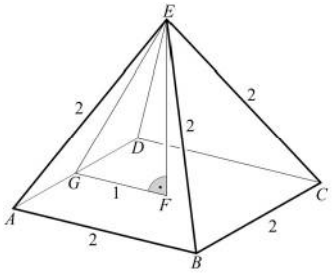
| **7. a) ötödik megoldás** | | |
|---|---|---|
| (Ha a piramist „alulról felfelé” haladva építjük, akkor) az utolsó 5 helyre $\binom{30}{5}$ (= 142 506)-félekép-pen kerülhet golyó (az összes eset száma). | 1 pont | |
| Ezek közül $\binom{15}{5}$ esetben az utolsó 5 golyó sötét, $\binom{15}{1}\cdot\binom{15}{4}$ esetben pedig az utolsó 5 golyó között 4 sötét és 1 világos van.<br>Ez utóbbiak egyötödében, azaz $\frac{15\cdot\binom{15}{4}}{5}$ esetben az utolsó golyó világos, az előtte levő 4 pedig sötét. | 1 pont | |
| A kedvező esetek száma: $\binom{15}{5}+3\cdot\binom{15}{4}$ (= 7098). | 1 pont | |
| A keresett valószínűség: $\frac{7098}{142\,506}=\frac{13}{261}\approx 0{,}0498$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **7. b) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| (Teljes indukcióval bizonyítunk.)<br>$n = 1$ esetén az állítás igaz, mert<br>$1^2 = \frac{1\cdot(1+1)\cdot(2+1)}{6} = 1$. | 1 pont | |
| Ha valamely $k \in \mathbf{N}^+$ esetén igaz az állítás, akkor belátjuk, hogy $k + 1$ esetén is igaz, vagyis<br>$1^2 + 2^2 + \ldots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$. | 1 pont | |
| Az indukciós feltevés miatt<br>$1^2 + 2^2 + \ldots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 =$ | 1 pont | |
| $= (k+1)\left(\frac{k(2k+1)}{6} + k + 1\right) = (k+1)\cdot\frac{2k^2+k+6k+6}{6} =$<br>$= \frac{(k+1)(2k^2+7k+6)}{6}$. | 1 pont | |
| Mivel $2k^2 + 7k + 6 = (k+2)(2k+3)$, | 1 pont | |
| ezért $k + 1$ esetén, és így minden pozitív egész esetén is igaz az állítás. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **7. b) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| (Teljes indukcióval bizonyítunk.)<br>$n = 1$ esetén az állítás igaz, mert<br>$1^2 = \frac{1\cdot(1+1)\cdot(2+1)}{6} = 1$. | 1 pont | |
| Ha valamely $k \in \mathbf{N}^+$ esetén igaz az állítás, akkor belátjuk, hogy $k + 1$ esetén is igaz, vagyis<br>$1^2 + 2^2 + \ldots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$. | 1 pont | |
| A bal oldalon felhasználva az indukciós feltevést:<br>$\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$. | 1 pont | |
| Mindkét oldalt $(k + 1)$-gyel osztva $(k \neq -1)$ és 6-tal szorozva: $k(2k+1) + 6(k+1) = (k+2)(2k+3)$. | 1 pont | |
| $2k^2 + k + 6k + 6 = 2k^2 + 7k + 6$.<br>Ez azonosság, minden $k \in \mathbf{N}^+$ esetén igaz. | 1 pont | |
| Ekvivalens átalakításokat végeztünk, ezért az eredeti állításunk minden $n \in \mathbf{N}^+$ esetén igaz. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **7. c)** | | |
|---|---|---|
| Az alsó réteg négy gömbjének középpontja (az ábrán *A*, *B*, *C* és *D*) és a második réteg egyetlen gömbjének középpontja (az ábrán *E*) az *ABCDE* szabályos négyoldalú gúlát határozza meg.<br>A gúla mindegyik éle 2 cm hosszú.<br>  <br> | 2 pont | |
| A két rétegű piramis magassága a szabályos gúla (*EF*) magasságánál (1 + 1 =) 2 cm-rel nagyobb (mert az alsó réteg gömbjei az *ABCD* négyzet síkja alatt 1 cm-rel érintik a vízszintes síkot, a piramis legfelső pontja pedig a gúla *E* csúcsa fölött van 1 cm-rel). | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| Az *ABCD* négyzet átlójának hossza $2\sqrt{2}$, ennek fele: $AF = \sqrt{2}$ (cm). | 1 pont* | *A szabályos gúla egy* 2 cm *élű szabályos oktaéder fele.* |
| Az *AFE* derékszögű háromszögben (Pitagorasz-tétellel): $EF = \sqrt{2^2 - \sqrt{2}^2} = \sqrt{2}$ (cm). | 1 pont* | *A szabályos oktaéder testátlója egy* 2 cm *oldalú négyzet átlója, ezért a gúla magassága ennek a fele, vagyis* $\sqrt{2}$ cm. |
| A két rétegű piramis magassága tehát ($\sqrt{2} + 2 \approx$) 3,41 cm. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

*Megjegyzés: A *-gal jelölt 2 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.*

| | | |
|---|---|---|
| Az *ADE* szabályos háromszög *EG* magassága $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \right) \sqrt{3}$ (cm). | 1 pont |  <br> |
| Az *EGF* derékszögű háromszögben (Pitagorasz-tétellel): $EF = \sqrt{\sqrt{3}^2 - 1^2} = \sqrt{2}$ (cm). | 1 pont | |

| **8. a)** | | |
|---|---|---|
| (Az $n$-edik hónap végi raktárkészletet jelölje $S_n$.)<br>Az első hónap után $S_1 = 700 \cdot 0{,}76 + 60$,<br>a 2. hónap után $S_2 = (700 \cdot 0{,}76 + 60) \cdot 0{,}76 + 60$,<br>és így tovább, a 18. hónap után pedig<br>$S_{18} = (...(700 \cdot 0{,}76 + 60) \cdot 0{,}76 + ...) \cdot 0{,}76 + 60$ kg levespor lesz a raktárban (ahol a 0,76-os szorzók és a +60-as tagok száma is 18). | 2 pont | |
| A zárójeleket felbontva és a műveleteket elvégezve:<br>$S_{18} = 700 \cdot 0{,}76^{18} + 60 \cdot 0{,}76^{17} + 60 \cdot 0{,}76^{16} + ... + 60 =$ | 1 pont | |
| $= 700 \cdot 0{,}76^{18} + 60 \cdot (0{,}76^{17} + 0{,}76^{16} + ... + 1) \cdot$ | 1 pont | |
| A zárójelben egy mértani sorozat 18 tagja szerepel (az első tag 1, a hányados 0,76).<br>A mértani sorozat összegképletét használva:<br>$S_{18} = 700 \cdot 0{,}76^{18} + 60 \cdot \frac{0{,}76^{18} - 1}{0{,}76 - 1} \approx$ | 2 pont | |
| ($\approx 5{,}009 + 248{,}211$) = 253,22. | 1 pont | |
| Eredetileg 700 kg volt a raktárkészlet, és a 18 hónap alatt még gyártottak ($18 \cdot 60 =$) 1080 kg-ot. | 1 pont | |
| Így a terv megvalósulása esetén a 18 hónap alatt kb. (700 + 1080 – 253 =) 1527 kg lesz az eladott/elajándékozott levespor mennyisége. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **9 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó hónapról hónapra, észszerű és helyes kerekítésekkel kiszámítja a csökkenés mértékét, és ez alapján helyes választ ad, akkor teljes pontszámot kapjon.*

| hónap sorszáma | induló készlet (kg) | csökkenés (kg) |
|---|---|---|
| 1. | 700 | 168 |
| 2. | 592 | 142,1 |
| 3. | 509,9 | 122,4 |
| 4. | 447,5 | 107,4 |
| 5. | 400,1 | 96,0 |
| 6. | 364,1 | 87,4 |
| 7. | 336,7 | 80,8 |
| 8. | 315,9 | 75,8 |
| 9. | 300,1 | 72,0 |

| hónap sorszáma | induló készlet (kg) | csökkenés (kg) |
|---|---|---|
| 10. | 288,1 | 69,1 |
| 11. | 278,9 | 66,9 |
| 12. | 272,0 | 65,3 |
| 13. | 266,7 | 64,0 |
| 14. | 262,7 | 63,0 |
| 15. | 259,7 | 62,3 |
| 16. | 257,3 | 61,8 |
| 17. | 255,6 | 61,3 |
| 18. | 254,2 | 61,0 |

| **8. b) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| (Az a) feladat megoldásában alkalmazottakhoz hasonló lépésekkel kapjuk, hogy) az $n$-edik hónap után $S_n = 700 \cdot 0{,}76^n + 60 \cdot 0{,}76^{n-1} + 60 \cdot 0{,}76^{n-1} + ... + 60$ kg levespor lesz a raktárban. | 1 pont | |
| Felhasználva a mértani sorozat összegképletét: $S_n = 700 \cdot 0{,}76^n + 60 \cdot \frac{0{,}76^n - 1}{0{,}76 - 1}$. | 1 pont | |
| $S_n = 700 \cdot 0{,}76^n - 250 \cdot (0{,}76^n - 1) = 450 \cdot 0{,}76^n + 250$ | 2 pont | |
| A $\{0{,}76^n\}$ szigorúan monoton csökkenő sorozat, amelynek a határértéke 0. | 1 pont | |
| Ezért az $\{S_n\}$ is szigorúan monoton csökkenő sorozat, amelynek a határértéke 250. Ezzel a feladat mindkét állítását bizonyítottuk. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **8. b) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Teljes indukcióval látjuk be, hogy az $n$-edik hónap után a raktárkészlet 250 kg-nál több, azaz $S_n > 250$. | 1 pont | |
| $n = 1$-re igaz az állítás ($S_1 = 592$). | 1 pont | |
| Ha valamely $k \in \mathbf{N}^+$-ra igaz az állítás, azaz $S_k > 250$, akkor belátjuk, hogy $S_{k+1} > 250$ is teljesül. | 1 pont | |
| A raktárkészlet 76%-a megmarad a következő hónapra, ezért $S_k > 250$ miatt ez a megmaradó mennyiség ($250 \cdot 0{,}76 =$) 190 kg-nál több. | 1 pont | |
| Ezt a megmaradó mennyiséget még az újonnan előállított 60 kg-mal megnövelik, ezért valóban teljesül $S_{k+1} > 250$ (az állításnak ezt a részét ezzel beláttuk). | 1 pont | |
| Ha az aktuális raktárkészlet 250 kg-nál több, akkor a raktárkészlet 24%-a több ($250 \cdot 0{,}24 =$) 60 kg-nál. Ekkor több, mint 60 kg-mal csökken a készlet, de csak 60 kg-mal nő, vagyis a raktárkészlet csökken. | 1 pont | |
| Mivel azt már beláttuk, hogy a raktárkészlet minden hónapban több lesz 250 kg-nál, ebből következik, hogy a készlet minden hónapban csökkenni fog. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **9. a)** | | |
|---|---|---|
| 90 km/h = 1,5 km/perc = 1500 m/perc | 1 pont | |
| A hajtókerék kerülete: $1740\pi \approx 5466$ (mm), ami kb. 5,47 m. | 2 pont | |
| Egy perc alatt a kerék $\frac{1500}{5{,}47} \approx 274$-et fordul. | 1 pont | *A kerék fordulatszáma* $274 \frac{1}{\text{perc}}$. |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **9. b)** | | |
|---|---|---|
| A megadott átlagsebesség esetén $0{,}5\cdot 60^2-65\cdot 60+3800=1700$ kg/óra a szénfogyasztás. | 1 pont | |
| A 6100 kg szén tehát $6100:1700$ ($\approx 3{,}59$) órára elegendő. | 1 pont | |
| Ennyi idő alatt kb. ($3{,}59\cdot 60\approx$) 215 km hosszúságú utat tesz meg a mozdony. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **9. c)** **első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Ha 1 óra alatt $0{,}5v^2-65v+3800$ kg szénre van szükség, akkor a 6100 kg szén $\dfrac{6100}{0{,}5v^2-65v+3800}$ órára elegendő. | 1 pont | |
| Ennyi idő alatt $\dfrac{6100v}{0{,}5v^2-65v+3800}$ km távolságot tesz meg a mozdony. | 1 pont | |
| Az $s(v)=\dfrac{6100v}{0{,}5v^2-65v+3800}$ $(50<v<100)$ függvénynek ott lehet maximuma, ahol a deriváltja 0. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| $s'(v)=\dfrac{6100(0{,}5v^2-65v+3800)-6100v(v-65)}{(0{,}5v^2-65v+3800)^2}=$ | 2 pont | |
| $=\dfrac{6100(0{,}5v^2-65v+3800-v^2+65v)}{(0{,}5v^2-65v+3800)^2}=$ $=\dfrac{3050(7600-v^2)}{(0{,}5v^2-65v+3800)^2}$ | 1 pont | |
| $s'(v)=0$, ha $7600-v^2=0$. Ebből ($v>0$ miatt) $v=\sqrt{7600}\approx 87{,}2$ (és ez eleme az értelmezési tartománynak). | 1 pont | |
| A deriváltfüggvény értékei $v<\sqrt{7600}$ esetén pozitívak, $v>\sqrt{7600}$ esetén pedig negatívak. Ezért a $\sqrt{7600}$ az $s$ függvénynek abszolút maximumhelye. | 1 pont | |
| A 6,1 tonna szénnel tehát kb. 87 km/h átlagsebesség esetén jut legmesszebbre a mozdony (kb. 275 km-re). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **9 pont** | |

*Megjegyzés*: $s''(v)=\dfrac{3050(v^3-22\,800v+988\,000)}{(0{,}5v^2-65v+3800)^3}$ *és* $s''(\sqrt{7600})\approx -0{,}142$; *ebből következik, hogy az s függvénynek valóban maximuma van az adott helyen.*

| **9. c) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Ha $v$ km/h átlagsebességgel 1 km hosszú utat tesz meg a mozdony, akkor ehhez $\frac{1}{v}$ óra szükséges.<br>(A modell szerint) a szénfogyasztás 1 km-es távon: $\frac{1}{v}\cdot(0{,}5v^2-65v+3800)$ kg. | 1 pont | |
| $\frac{1}{v}\cdot(0{,}5v^2-65v+3800)=0{,}5v-65+\frac{3800}{v}$ | 1 pont | |
| A 6,1 tonna szén akkor lesz a leghosszabb útra elegendő, ha az 1 km-es távolságra eső szénfogyasztás a lehető legkisebb. | 1 pont | |
| Az $c(v)=0{,}5v-65+\frac{3800}{v}$ $(50<v<100)$ függvénynek ott lehet minimuma, ahol a deriváltja 0. | 1 pont* | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| $c'(v)=0{,}5-\frac{3800}{v^2}$ | 2 pont* | |
| $c'(v)=0$, ha $v=\sqrt{7600}\approx 87{,}2$ (mert $v>0$)<br>(és ez eleme az értelmezési tartománynak). | 1 pont* | |
| A deriváltfüggvény értékei $v<\sqrt{7600}$ esetén negatívak, $v>\sqrt{7600}$ esetén pedig pozitívak. Ezért a $\sqrt{7600}$ a $c$ függvénynek abszolút minimumhelye. | 1 pont* | $c''(v)=\frac{7600}{v^3}$, *a második derivált tehát mindenhol pozitív. Ezért* $\sqrt{7600}$ *-nál abszolút minimuma van c-nek.* |
| A 6,1 tonna szénnel tehát kb. 87 km/h átlagsebesség esetén jut legmesszebbre a mozdony (kb. 275 km-re). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **9 pont** | |

*Megjegyzés*: *A *-gal jelölt 5 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.*

| | | |
|---|---|---|
| (Mivel $v>0$, ezért) a számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség miatt $0{,}5v-65+\frac{3800}{v}\geq 2\cdot\sqrt{0{,}5v\cdot\frac{3800}{v}}-65=$ | 1 pont | |
| $=2\cdot\sqrt{1900}-65$ $(\approx 22{,}2)$. | 1 pont | *kb.* 22,2 kg *az* 1 km*-re eső minimális szénfogyasztás.* |
| A legkisebb érték akkor lehetséges, ha $0{,}5v=\frac{3800}{v}$. | 1 pont | |
| Ebből $v^2=7600$, vagyis $v=\sqrt{7600}$. | 1 pont | |
| A $\sqrt{7600}$ $(\approx 87{,}2)$ eleme a $c$ függvény értelmezési tartományának, ezért a függvénynek itt abszolút minimuma van. | 1 pont | |